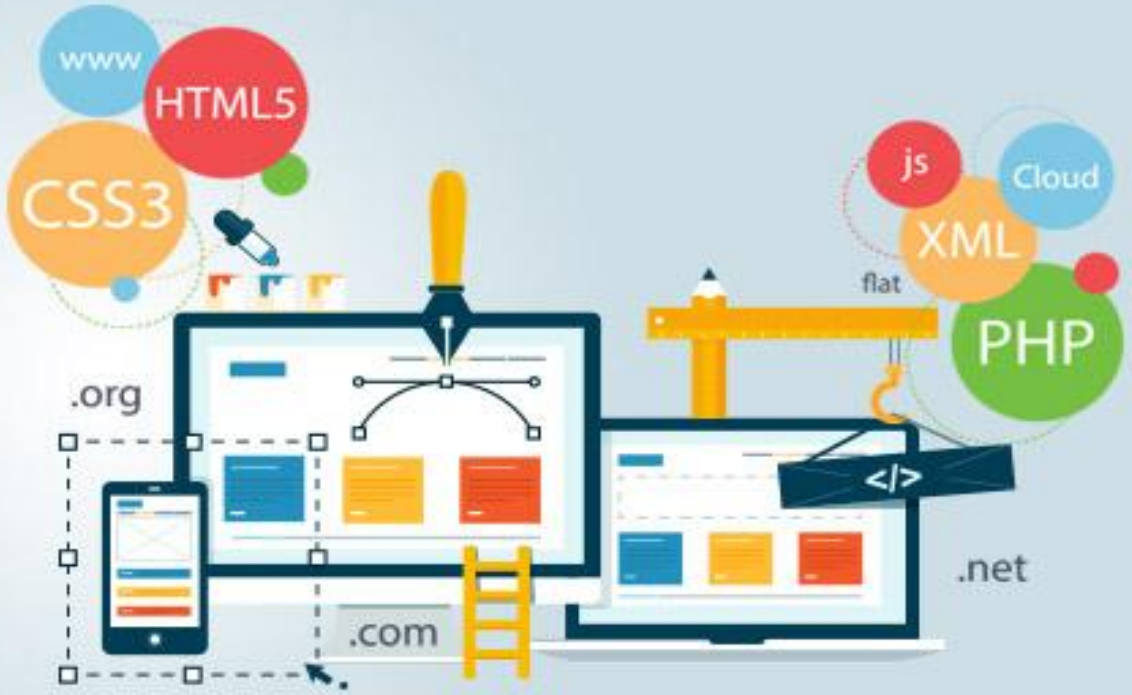
FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA EN SISTEMAS



Facultad de Ingeniería –UNLPam

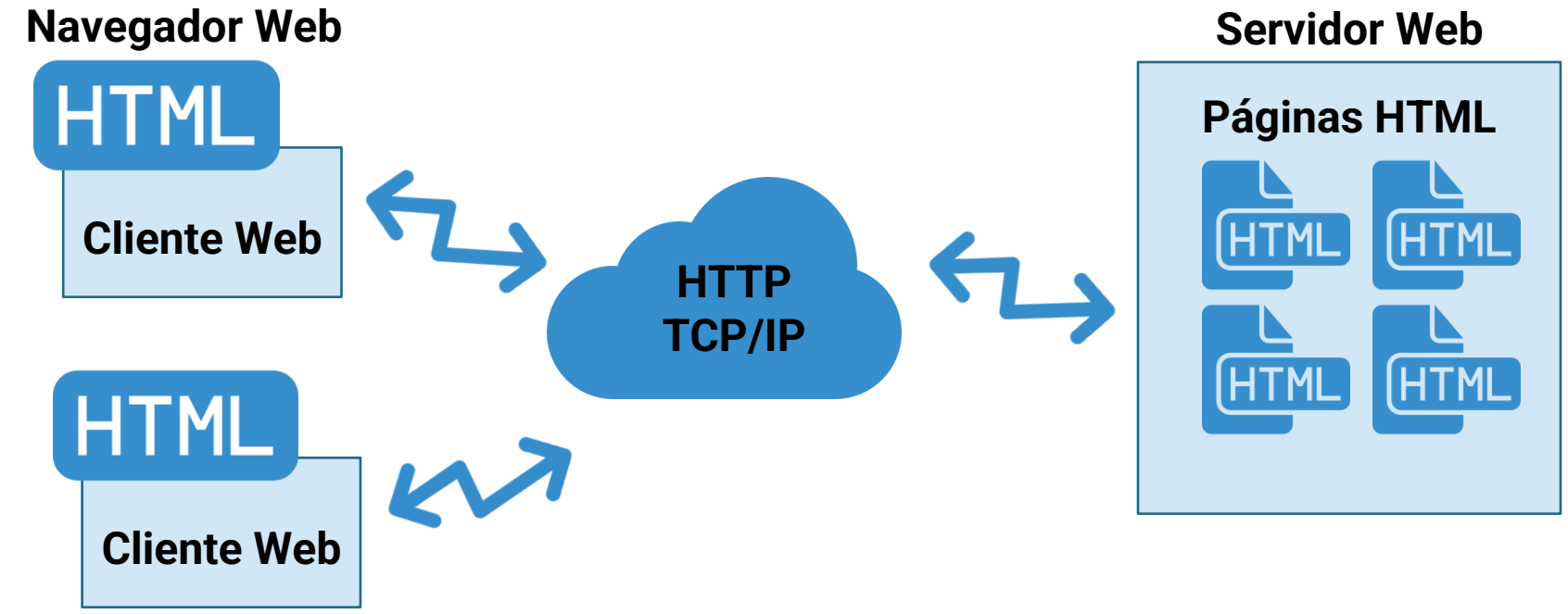
General Pico – La Pampa – Argentina

Programación Orientada a la Web

Lic. Guillermo Javier Lafuente

Tecnologías Web

Tecnologías para la especificación de Páginas Web





Lenguaje HTML



HTML (Hypertext Markup Language)

Se utiliza para crear páginas Web.

Consta de un conjunto de elementos, denominados *etiquetas* o *marcas*, que se utilizan par incluir texto, imágenes, tablas, etc.

La mayoría de las etiquetas se desdoblan en dos una de comienzo y una de fin. Y un conjunto de atributos

<ETQ1> *xxxxxxxxx* ***</ETQ1>***

<ETQ1 atributo1=*“valor1”* ***atributo2***=*“valor2”...****>***

Lenguaje HTML

Estructura de una página Web

```
<HTML>
  <HEAD>
    Información de la cabecera de la página
  </HEAD>
  <BODY>
    Información del cuerpo de una página
  </BODY>
</HTML>
```

- Existe una etiqueta que no se incluye en la cabecera ni en el cuerpo
  <!DOCTYPE>
  - <!DOCTYPE HTML PUBLIC “.//W3C//DTD HTML 4.0//EN”>
  - Metainformación

Lenguaje HTML

Tipo de Documento



<!DOCTYPE tipo MODO "DTD">

NO es una etiqueta HTML. En realidad es un elemento de SGML.

SGML *son las iniciales de "Standard Generalized Markup Language" ("Lenguaje de Marcas Generalizado Estandar").*

Se trata de un lenguaje que sirve para crear lenguajes.

HTML *es, en realidad, un lenguaje escrito en SGML.*

Lenguaje HTML

Tipo de Documento



"Strict". Esta DTD, como su nombre (en inglés) indica, es la más estricta. En esta DTD se han eliminado muchos elementos de anteriores versiones, básicamente todos los que tienen que ver con la presentación de los elementos del documento (como I, B, o FONT), en favor de las hojas de estilo.

Significa que se usa la versión 4.0 del HTML. El W3C tiene tres DTDs distintas para esa versión.

"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN"

"Loose". Es la más general, y es la que probablemente usemos más a menudo. Es igual que la DTD Strict, pero admite los elementos que se han eliminado de esta. su nombre es:

"-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"

La última es la "Frameset", que se usa exclusivamente en las páginas de Frames. Su nombre es:

"-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN"

Teniendo en cuenta que la que probablemente más se usará es la Loose, la sentencia DOCTYPE que se debe aplicar es la siguiente:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

Lenguaje **HTML**



```
<HTML>
<HEAD>
 <TITLE>Ejemplo de texto sin formato</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
        El número de blancos que se incluyan
    en una página HTML y los cambios de
    línea se interpretan como un único blanco.
    El navegador determina dónde debe
    incorporar los cambios de línea.
</BODY>
</HTML>
```

Ref. pt_texto12.html

Lenguaje **HTML**

Elementos de la Cabecera

<TITLE>

Título de la página que aparecerá en los navegadores.
Los buscadores lo utilizan para clasificar las páginas.

<LINK>

Para relacionar documentos Ej. hojas de Estilo.

<META>

Sirve para incluir información sobre:

el autor de la página,
nombre del editor de HTML,
una descripción breve de la página, etc.

Lenguaje **HTML**

El tag Meta



<META NAME="nombre" CONTENT="contenido">

DESCRIPTION Se usa para aportar una descripción la página.

Los buscadores web u otro tipo de programas pueden obtener de aquí la descripción del contenido, y usarla.

KEYWORDS lista de palabras (o frases) ,separadas por comas, relacionadas con el tema de que se habla la página. El buscador indexa por estas palabras claves

Los buscadores web normalmente usan unos programas, llamados "indexadores", "arañas" o "robots de búsqueda", que van visitando páginas automáticamente y extraen las palabras que aparecen en ellas. cuando un usuario busca una o varias palabras cualquiera en uno de estos buscadores, responden con las URLs de las páginas que contienen esa palabra.

Lenguaje HTML

El tag Meta



```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN">
<html>

<head>
<meta name="KeyWords" content="Lafuente, Guillermo, Ingeniería de Software,
 Software Engineering,  Multimedia,Object Oriented, OO, POO, AOO, DOO, diseño
 orientado a objetos, análisis orientado a objetos, programación orientada a
 objetos, UML, Unified Modeling Language, Hypermedia Process Environment,
 software libre, linux, open source, Argentina, La Pampa, General Pico, university,
 universidad, UNLPam">
<meta name="author" Guillermo Javier Lafuente">
<meta name="GENERATOR" content="Quanta Plus 3.0">
<title>Página Web Personal</title>
</head>
```

Lenguaje **HTML**

El tag Meta

Tipo	Significado
author	Autor de la página
classification	Palabras para clasificar la página en los buscadores
description	Descripción del contenido de la página
generator	Programa utilizado para crear la página
keywords	Palabras clave

Lenguaje **HTML**

El tag Meta

La etiqueta <meta> también se utiliza para indicarle al navegador alguna información o alguna acción que debe realizar.
Se utiliza el atributo **http-equiv**, en lugar del atributo name.

Ej.: Actualizar automáticamente cada 30 segundos. En ese caso, deberíamos utilizar la acción Refresh (actualizar).

```
<html>
<head>
...
<meta http-equiv="Refresh" content="30">
</head>
...
```

Si se ha cambiado la dirección en la que se encuentra nuestra página web, y queremos que cuando algún usuario visite la página en la dirección antigua, a los 5 segundos el navegador lo redirija automáticamente a la dirección nueva.

```
<html>
<head>
...
<meta http-equiv="Refresh" content="5; URL=http://www.ing.unlpam.ed.ar/index.htm">
</head>
...
<meta http-equiv="expires" content="Mon, 20 Sep 2016 11:09:00 GMT" />
```

Ref. redireccion.html

Lenguaje **HTML**

Componentes del **BODY**

Text (color del texto de una página)
Link (color de los enlaces)
Vlink (color de los enlaces visitados)
Alink (color del enlace cuando se activa)

Ejemplos:

```
<body bgcolor="#FFFFFF" link="#7474BA" vlink="#804040">

<body background="http://zflp.ing.unlpam.edu.ar/cgi-bin/ip.pl?/personas/glafuente/glafuente.html">
```

Lenguaje **HTML**

Listas

Listas Ordenadas

<OL *Atributos_OL*>

<LI *Atributos_LI* **>** *Elementos de la lista* ***</LI>***

……

<LI *Atributos_LI* **>** *Elementos de la lista* ***</LI>***

</OL>

Listas No Ordenadas

<UL *Atributos_UL*>

<LI *Atributos_LI* **>** *Elementos de la lista* ***</LI>***

……

<LI *Atributos_LI* **>** *Elementos de la lista* ***</LI>***

</UL>

Ref. L_Lista*.html

Lenguaje **HTML**

Listas

Listas de definiciones

<DL *Atributos_DL*>

<*DT Atributos_DT* > *Término* </DT>

<*DD Atributos_DD* > *Definición del término* </DD>

……

<*DT Atributos_DT* > *Término* </DT>

<*DD Atributos_DD* > *Definición del término* </DD>

</DL>

Ref. L_listaDeDefiniciones.html

Lenguaje HTML

Enlaces, Hiperenlaces

Al mismo documento

<A href = “#nombre”> Texto del enlace </A>

<A name = “nombre”> Texto….</A>

A otros documentos

<A href = destino> Texto del enlace </A>

A contenidos especiales

<A href = “archivo.ps”> Enlace a un archivo postcript</A>

<A href = “mailto:usuario1@direccion”> Enviar un email al usuario1</A>

Ref. H_AnclaLocal.html

Lenguaje **HTML**

Imágenes



Imágenes

```
<IMG SRC=“foto.gif”
   ALIGN=“top | bottom | middle”
   LOWSRC=“fotobw.gif”
    WIDTH=120 HEIGHT=200
   ALT=“Texto alternativo”
   TITLE=“Descripción”
 .....>
```

Lenguaje **HTML**

Tablas



- Organización de datos en filas y columnas de celdas fijas
- Cada tabla puede describirse en forma resumida o extensa, o indicar el título de cada columna a cada celda para facilitar su manejo especialmente para discapacitados o navegadores de poca capacidad
- Si lo que busca es diagramar... es mejor usar hojas de estilo

Ref. T_ListadoConTabla.html

Lenguaje HTML

Tablas



Estructura

<TABLE *Atributos_table*>

<CAPTION *Atributos_caption*>

Etiqueta de la tabla

</CAPTION>

<TR *Atributos_tr_th_td*>

<TH Atributos_tr_th_td>

celda cabecera

<TD>Atributos_tr_th_td>

Dato

</TR>

……

</TABLE>

Lenguaje **HTML**

Tablas

<TABLE> </TABLE>

<TH> </TH>

celda cabecera de una tabla

<CAPTION>

Asigna un título a la tabla

<TR> </TR>

Marca el comienzo de una fila de la tabla

<TD> </TD>

celda de datos de una tabla

Ref. T_TablaSimple.html

Lenguaje **HTML**

Tablas - Accesibilidad



THEAD, **TFOOT** y **TBODY** = información sobre la estructura de la tabla

COLGROUP y **COL** = grupos de columnas relacionadas al mismo tema, con atributos y valores diferentes

SUMMARY y **CAPTION** = descripción de los contenidos de las tablas para agentes no visuales

Lenguaje **HTML**

Tablas - Accesibilidad



dir = direccionalidad de lectura (ej.RTL)
span = ampliación de columnas
width = ancho (fijo, %, proporción)
lang = idioma
abbr = abreviaturas de encabezados
axis =agrupaciones de encabezados
headers = id para celdas encabezados
rowspan = ampliación de filas por celda
colspan = ampliación de columnas por celda
%cellhalign =alineación horizontal
%cellvalign = alineación vertical

Lenguaje **HTML**

Tablas – **colspan/rowspan**

```
<TABLE border=1>
<TR>
  <TD colspan=2>(colspan=2. Ocupa una fila y dos columnas)</TD>
  <TD rowspan=3>( rowspan=3. Ocupa tres filas y una columna)</TD>
  <TD>(normal 1)</TD>
</TR>
<TR>
  <TD colspan=2 rowspan=2>(colspan=2, rowspan=2. Ocupa dos filas y dos columnas)</TD>
  <TD>(normal 2)</TD>
</TR>
<TR>
  <TD>(normal 3)</TD>
</TR>
<TR>
  <TD>(normal 4)</TD>
  <TD>(normal 5)</TD>
  <TD>(normal 6)</TD>
  <TD>(normal 7)</TD>
</TR>
</TABLE>
```

<table>
<tr><td colspan="2">(colspan=2. Ocupa una fila y dos columnas)</td><td rowspan="3">(rowspan=3. Ocupa tres filas y una columna)</td><td>(normal 1)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">(colspan=2, rowspan=2. Ocupa dos filas y dos columnas)</td><td>(normal 2)</td></tr>
<tr><td>(normal 3)</td></tr>
<tr><td>(normal 4)</td><td>(normal 5)</td><td>(normal 6)</td><td>(normal 7)</td></tr>
</table>

Lenguaje HTML

Caracteres especiales



- á á
- é é
- í í
- ó ó
- ú ú
- ñ ñ
- Ñ Ñ
- non breaking space

- Á Á
- É É
- Í Í
- Ó Ó
- Ú Ú
- > >
- < <

Lenguaje **HTML**

Formularios



Dinamismo e interactividad

- Interacción entre código HTML y scripts

Retroalimentación al sistema de información de sus usuarios

Entrega personalizada y rápida de información solicitada por el usuario al sistema de información

Implican desarrollo de scripts.

- Ejecutan una acción y son invocados desde el documento

Ref. F_Formulario*.html

Lenguaje **HTML**

Formularios



Controles:

- **Botones**: enviar, borrar, ejecutar
- **Checkboxes**: switches on/off que activa o no el usuario
- **Radio buttons**: son switches on/off que se aplican a grupos de selección mutuamente excluyentes
- **Menús**: opciones de selección
- **Texto libre**: para que el usuario escriba

Etiquetas

<LABEL> </LABEL>

Lenguaje HTML

Formularios

```
<FORM action="http://somesite.com/prog/adduser" method="post">
 <LABEL for="firstname">Nombre: </LABEL>
 <INPUT type="text" id="firstname"><BR>
 <LABEL for="lastname">Apellido: </LABEL>
 <INPUT type="text" id="lastname"><BR>
 <LABEL for="email">Correo Electrónico: </LABEL>
 <INPUT type="text" id="email"><BR>
 <INPUT type="radio" name="sexo" value="Male">
        Masculino<BR>
 <INPUT type="radio" name="sexo" value="Female">
        Femenino<BR>
 <INPUT type="submit" value="Enviar">
 <INPUT type="reset"></P></FORM>
```

Ref. Formulario1.html

Lenguaje HTML 5

Programación Orientada a la Web

Lenguaje **HTML 5.0**



HTML 5

Introduce e incrementa un amplio rango de nuevas características

Controles de formularios, APIs, multimedia, estructura, y semántica.





- Semantic Elements
- New Input Types
- HTML Graphics
- HTML Video / Audio
- HTML Geolocation
- HTML Drag / Drop
- HTML Local Storage
- HTML Web Workers

HTML 5.0 - Resumen



Nuevos Elementos

- Nuevos elementos **semanticos: <header>**, **<footer>**, **<article>**, y **<section>**.
- Nuevos **controles** de Formulario: **number**, **date**, **time**, **calendar**, y **range**.
- Nuevos elementos para **graficos**: **<svg>** y **<canvas>**.
- Nuevos elemen tos **multimedia** : **<audio>** y **<video>**.

Nuevas API's HTML5 (Application Programming Interfaces)

- HTML Geolocation
- HTML Drag and Drop
- HTML Local Storage
- HTML Application Cache
- HTML Web Workers
- HTML SSE (Envío de Eventos al Servidor)

Elementos Removidos en HTML5

- <acronym>
- <applet>
- <basefont>
- <big>
-
- <dir>
- <font>
- <frame>
- <frameset>
- <noframes>
- <strike>
- <tt>

HTML 5.0 - Consideraciones



- Nuevas características basadas sobre HTML, CSS, DOM, y JavaScript
- Reduce la necesidad de plugins externos (como Flash)
- Mejor manejo de errores
- Más marcado (etiquetas) para reemplazar código script
- HTML5 independiente del dispositivo

Lenguaje **HTML 5.0**



Hay una sola declaración de <!doctype>

```
<!DOCTYPE html >
```

```
<!DOCTYPE html>
 <html>
   <head>
     <meta charset="UTF-8">
     <title>Title of the document</title>
   </head>
   <body>
     Contenido del documento

   </body>
 </html>
```

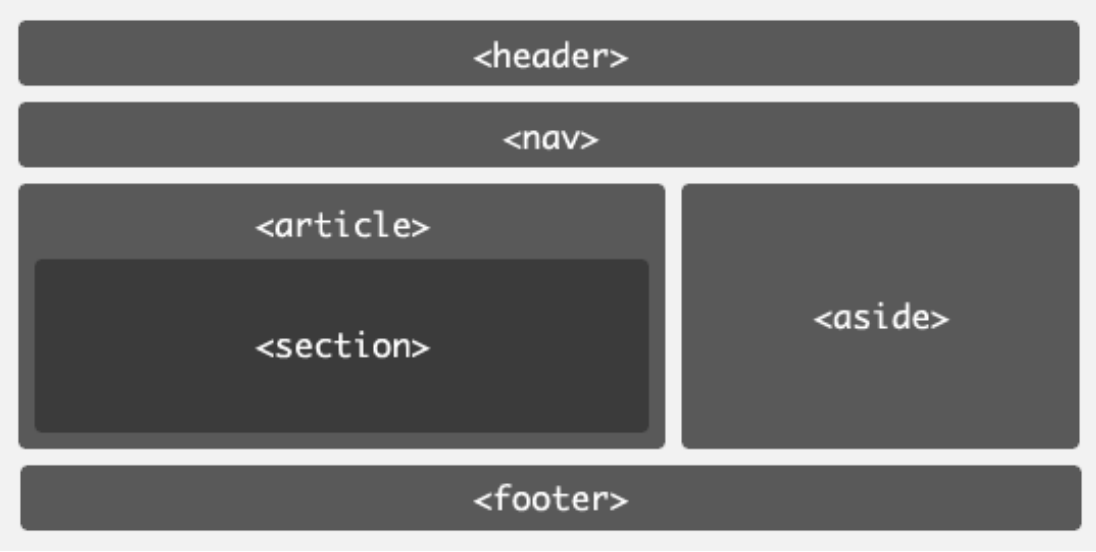
Por defecto la codificación de carateres en HTML5 es UTF-8

Lenguaje **HTML 5.0**

HTML



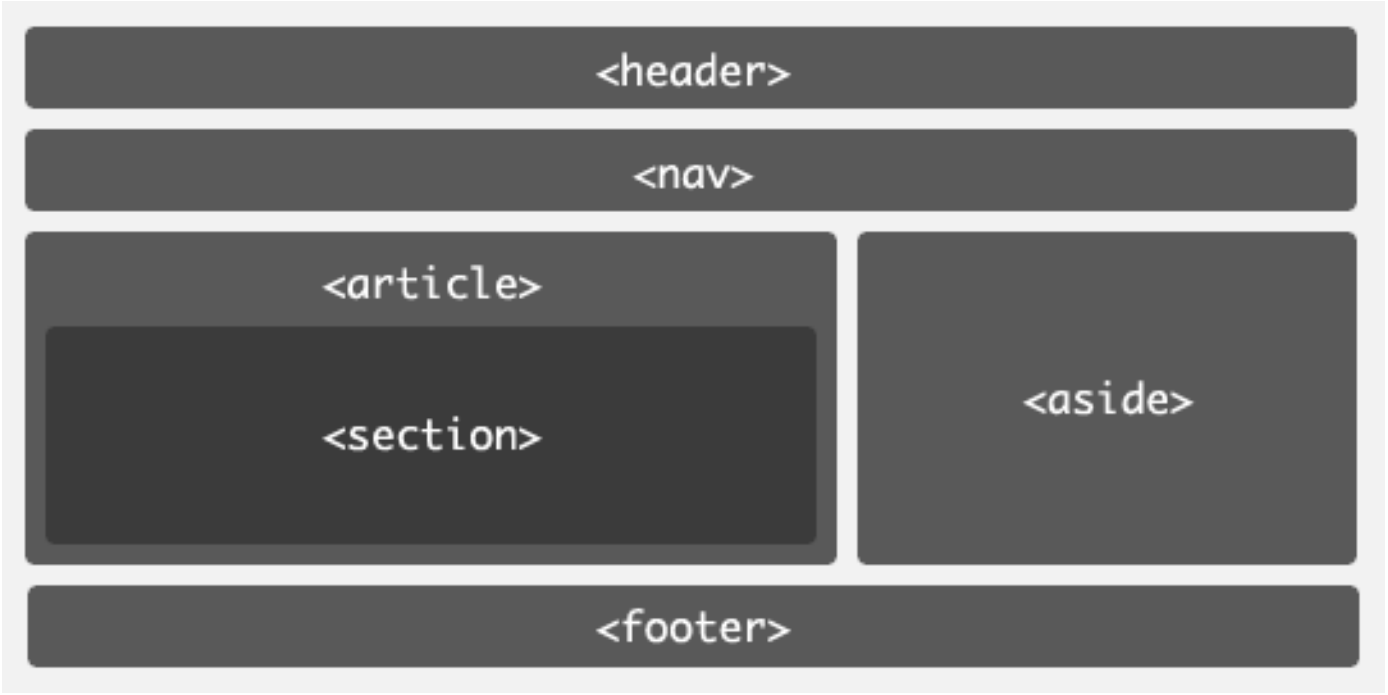
HTML 5



Elementos **Semánticos**



<header>
<nav>
<section>
<article>
<aside>
<figure>
<figcaption>
<footer>
<details>
<summary>
<mark>
<time>
<main>



Elementos **Semánticos**



<header> representa a la sección de cabecera.

<nav > representa la sección de la página orientada a la navegación

<section> elemento que indica que se trata de una sección genérica

<article> elemento que nos permite declarar una porción del contenido como artículo. Ideal para blogs o periódicos

<aside > representa una porción de contenido que se relaciona muy levemente con el resto del contenido

<figure> usarlo para asociar con un *caption* un contenido incrustado, como por ejemplo gráficos o vídeo

<footer> Sección de la página para contener información sobre el autor, copyright, etc.

<dialog> elemento que permite representar conversaciones

<audio > y **<video >** para el contenido multimedia

<embed > es un elemento dedicado para contenido de plugins.

Elementos **Semánticos**



<m> representa el texto marcado.

<meter> usado para representar medidas, por ejemplo el tamaño del disco usado

<time> usado para mostrar fechas y/o tiempo

<command> relacionado con los comandos que el usuario puede invocar

<datagrid > ideal para mostrar un árbol de datos o una tabla tabulada

<details> muestra información adicional si el usuario lo demanda.

<datalist> junto con el nuevo atributo list para los **<input>** puede ser usado para crear comboboxes.

Elementos **Semánticos**
Resumen



Tag	Description
<article>	Defines an article in the document
<aside>	Defines content aside from the page content
<bdi>	Defines a part of text that might be formatted in a different direction from other text
<details>	Defines additional details that the user can view or hide
<dialog>	Defines a dialog box or window
<figcaption>	Defines a caption for a <figure> element
<figure>	Defines self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc.
<footer>	Defines a footer for the document or a section
<header>	Defines a header for the document or a section
<main>	Defines the main content of a document
<mark>	Defines marked or highlighted text
<menuitem>	Defines a command/menu item that the user can invoke from a popup menu
<meter>	Defines a scalar measurement within a known range (a gauge)
<nav>	Defines navigation links in the document
<progress>	Defines the progress of a task
<rp>	Defines what to show in browsers that do not support ruby annotations
<rt>	Defines an explanation/pronunciation of characters (for East Asian typography)
<ruby>	Defines a ruby annotation (for East Asian typography)
<section>	Defines a section in the document
<summary>	Defines a visible heading for a <details> element
<time>	Defines a date/time
<wbr>	Defines a possible line-break

Lenguaje HTML 5.0
Esquema



```
<body>
 <header>...</header>
 <nav>...</nav>
 <article>
        <section>
        ...
        </section>
 </article>
<aside>...</aside>
<footer>...</footer>
</body>
```

Elementos **Semánticos**



Usado en conjunción con <h1>…<h6> permiten una vía para armar secciones indentadas con más niveles de encabezados mas allá de los 6 soportados con la versión anterior de html

```
<section>
 <h1>Level 1</h1>
 <section>
        <h1>Level 2</h1>
        <section>
               <h1>Level 3</h1>
        </section>
 </section>
</section>
```

Elementos **Semánticos**



<header> representa el encabezado de una sección. Los encabezados puede contener más de una sección header.

```
<header>
    <h1>Probando HTML 5</h1>
    <p >Por GIAU soft</p>
</header>
<header>
    <h1>Ejemplo de blog</h1>
    <h2>Subtítulo del Blog.</h2>
</header>
```

Elementos **Semánticos**



<footer> representa el pie de página para la sección que se aplica.

un pie de página contiene información general acerca de su sección como quien la escribió, enlaces a documentos relacionados, datos de autor, etc.

```
<footer> © 2011-2016 Ejemplo Inc.</footer>
```

Elementos **Semánticos**



<nav> representa una sección de enlaces de navegación. Es adecuado tanto para la navegación del sitio o para una tabla de contenido.

```
<nav>
 <ul>
        <li><a href="/">Home</a></li>
        <li><a href="/productos">Productos</a></li>
        <li><a href="/servicios">Servicios</a></li>
        <li><a href="/acerca">Acerca</a></li>
 </ul>
</nav>
```

Elementos **Semánticos**



<aside> es para el contenido que esta tangencialmente relacionado a su alrededor, y por lo general útil para marcar recuadros

```
<aside>
<h1> Archivos </h1>
 <ul>
        <li><a href=" /2008/08/ ">Agosto 2008</a></li>
        <li><a href="/2008/09/ ">Septiembre 2008</a></li>
        <li><a href="/ 2008/10/ ">Octubre 2008</a></li>
        <li><a href=“/2008/11/ ">Noviembre 2009</a></li>
 </ul>
</aside>
```

Elementos **Semánticos**



```
<section>
 <h1>Capítulo 1</h1>
 <p>
        Mi gloria es vivir tan libre,
        como pájaro en el cielo;
        no hago nido en este suelo,
        ande hay tanto que sufrir;
        y naides me ha de seguir,
        cuando yo remonto el vuelo.
</p>
</section>
```

José Hernández, *"El Gaucho Martín Fierro"*

Elementos **Semánticos**



- El elemento **<article>** representa una sección independiente de un documento, página o sitio. Es conveniente para los contenidos como las noticias o artículos de blog, los mensajes del foro o comentarios individuales.

```
<article id="comment-2">
  <header>
     <h4><a href="#comment-2" rel="bookmark">Comment 2</a> por <a
        href="http://ejemplo.com/">GIAU soft</a></h4>
     <p><time datetime="2009-08-29T13:58Z">Agosto 29 2009 13:58</time>
  </header>
  <p>Este es otro gran artículo!</p>
</article>
```

Nuevos **Elementos**



Tag	Descripción
<canvas>	Usado para dibujar gráficos renderizados en tiempo real, utilizado con script (JS)

- Elementos Media

Tag	Descripción
<audio>	Para definir contenido de sonido
<video>	Define un video o película
<source>	Define múltiples recursos de medios para <video> y <audio>
<embed>	Define un contenedor para una aplicación externa o contenido interactivo (un plug-in)
<track>	Define el texto para las pistas de <video> y <audio>

Video / Audio



```
<video src="video.ogv" controls="" poster="poster.jpg" width="320" height="240">
 <a href="http://www.blogger.com/video.ogv">Descargar Película</a>
 </video>
```

```
<audio src="musica.oga" controls="">
 <a href="http://www.blogger.com/musica.oga"> Descargar Canción</a>
 </audio>
```

Video / Audio

HTML 5 proporciona el elemento fuente para especificar las alternativas de video y archivos de audio que el navegador puede escoger según su tipo de medios de comunicación o de soporte de codec.

```
<video poster="poster.jpg">
    <source src="video.3gp" type="video/3gpp" media="handheld">
    <source src="video.ogv" type="video/ogg; codecs=theora, vorbis">
    <source src="video.mp4" type="video/mp4">
</video>

<audio>
   <source src="music.oga" type="audio/ogg">
   <source src="music.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>
```

video.html
audio.html

Video / Audio



Para un mayor control sobre la interfaz de usuario de modo que puede que se ajuste al diseño general de la página web, la API ofrece varios métodos y eventos para las secuencias de comandos de control de la reproducción de los medios de comunicación.

```
<video src="video.ogg" id="video"></video>
<script> var video = document.getElementById("video"); </script>
<p><button type="button" onclick="video.play();">Play</button>
   <button type="button" onclick="video.pause();">Pause</button>
  <button type="button" onclick="video.currentTime = 0;"> << Rewind</button>
```

Formularios
Nuevos Elementos



- Elementos para Form

Tag	Descripción
<datalist>	Especifica una lista de opciones predefinidas para los controles de entrada
<keygen>	Define un campo generador de claves (para formularios)
<output>	Define el resultado de un cálculo

Formularios
Nuevos Elementos



<datalist>

<keygen>

<output>

inputsTypes.html

Elemento <datalist>



```
<input list="browsers">

 <datalist id="browsers">
   <option value="Internet Explorer">
   <option value="Firefox">
   <option value="Chrome">
   <option value="Opera">
   <option value="Safari">
 </datalist>
```

datalist.html

Elemento <keygen>

```
<form action="demo_keygen.asp"
    method="get">
    Username: <input type="text"
    name="usr_name">
    Encryption: <keygen name="security">
    <input type="submit">
</form>
```

<Obsoleto>

El propósito del elemento **<keygen>** es proporcionar una forma segura para autenticar a los usuarios.

La etiqueta **<keygen>** especifica un campo generador de un par de claves en un formulario.

Cuando se envía el formulario, se generan dos claves, una pública y otra privada.

La clave privada se almacena localmente, y la clave pública se envía al servidor. La clave pública se podría utilizar para generar un certificado de cliente para autenticar el usuario en el futuro.

keygen.html

Elemento <output>



El elemento **<output>** representa el resultado de un cálculo (realizado por un script).

```
<form oninput="x.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)">0
    <input type="range" id="a" value="50">100 +
    <input type="number" id="b" value="50">=
    <output name="x" for="a b"></output>
    </form>
```

output.html

Nuevos elementos
Input Type



- color
- date
- datetime
- datetime-local
- email
- month
- number
- range
- search
- tel
- time
- url
- week

inputsTypes.html

Nuevos elementos
Input Type



Attribute	Description
disabled	Specifies that an input field should be disabled
Max	Specifies the maximum value for an input field
maxlength	Specifies the maximum number of character for an input field
min	Specifies the minimum value for an input field
pattern	Specifies a regular expression to check the input value against
readonly	Specifies that an input field is read only (cannot be changed)
required	Specifies that an input field is required (must be filled out)
size	Specifies the width (in characters) of an input field
step	Specifies the legal number intervals for an input field
value	Specifies the default value for an input field

= Nuevo en HTML5

inputsTypes.html

Nuevos **atributos** para Form



Nuevos atributos para **<form>**:

- autocomplete
- Novalidate

- Nuevos atributos para **<input>:**
  - autocomplete
  - autofocus
  - form
  - formaction
  - formenctype
  - formmethod
  - formnovalidate
  - formtarget
  - height and width
  - list
  - min and max
  - multiple
  - pattern (regexp)
  - placeholder
  - required
  - step

Atributo **autocomplete**
<form> / <input>



Especifica para un **form** o **input** si habilita el autocompletado (on/off)

Si esta en ON, el navegador completa los valores basado en los valores que el usuario ha ingresado previamente.

Nota: El atributo autocomplete trabaja con **<form>** y los siguientes tipos **<input>**: texto, *búsqueda, url, teléfono, correo electrónico, contraseña, datepickers, range y color*.

```
<form action="demo_form.php" autocomplete="on">
  First name:<input type="text" name="fname"><br>
  Last name: <input type="text" name="lname"><br>
  E-mail: <input type="email" name="email" autocomplete="off"><br>
  <input type="submit">
</form>
```

autocomplete.html

Atributo **novalidate**
<form>

El atributo novalidate es un atributo booleano.

Cuando está presente, especifica que el dato del formulario (**input**) no debe ser validado cuando se envíe.

```
<form action="demo_form.php" novalidate>
    E-mail: <input type="email" name="user_email">
    <input type="submit">
</form>
```

novalidate.html

Atributo **autofocus**
<input>

El atributo **autofocus** es un atributo booleano.

Cuando está presente, especifica que un elemento **<input>** debe recibir automáticamente el foco cuando se carga la página.

```
Nombre:<input type="text" name="fname" autofocus>
```

Atributo **form** en **<input>**

El atributo form especifica una o más formularios en que un elemento **<input>** pertenece.

Nota: Para hacer referencia a más de una form, utilice una lista separada por espacios de identificadores de formulario.

```
<form action="demo_form.php" id="form1">
  Nombre: <input type="text" name="fname"><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

Apellido: <input type="text" name="lname" form="form1">
```

Atributo **formaction**
<input>

El atributo formaction especifica la URL de un archivo que va a procesar el control de entrada cuando se envía el formulario.

El atributo formaction anula el atributo *action* del elemento **<form>**.

Nota: El atributo formaction se utiliza con type = "submit" y type = "image".

```
<form action="demo_form.php">
  Nombre: <input type="text" name="fname"><br>
  apellido: <input type="text" name="lname"><br>
  <input type="submit" value="Submit"><br>
  <input type="submit" formaction="demo_admin.php"
  value="Submit as admin">
</form>
```

Atributo **formenctype**
<input>

El atributo formenctype especifica cómo el formulario debe ser codificado al enviarse al servidor (sólo para formularios con method = "post")

El atributo formenctype anula el atributo *enctype* del elemento **<form>.**

Nota: El atributo formenctype se utiliza con type = "submit" y type = "image".

```
<form action="demo_post_enctype.php" method="post">
  Nombre: <input type="text" name="fname"><br>
  <input type="submit" value="Submit">
  <input type="submit" formenctype="multipart/form-data"
  value="Submit as Multipart/form-data">
</form>
```

El multipart/form-data Sus funciones son las siguientes:
No posee caracteres codificados.
Sirve para el control de archivos (subidas, envíos, etc...)

Atributo **formmethod**
<input>

El atributo formmethod define el método HTTP para enviar formulario a la URL especificada.

El atributo formmethod anula el atributo *method* del elemento **<form>**.

Nota: El atributo formmethod se puede utilizar con type = "submit" y type = "image".

```
<form action="demo_form.php" method="get">
  Nombre: <input type="text" name="fname"><br>
  Apellido: <input type="text" name="lname"><br>
  <input type="submit" value="Submit">
  <input type="submit" formmethod="post"
formaction="demo_post.php"
  value="Submit usando POST">
</form>
```

Atributo **formnovalidate**
<input>



El atributo novalidate es un atributo booleano.

Cuando está presente, especifica que el elemento **<input>** No debe validarse cuando se presente.

El atributo formnovalidate anula el atributo novalidate del elemento **<form>**.

Nota: El atributo formnovalidate se puede utilizar con type = "submit".

```
<form action="demo_form.php">
  E-mail: <input type="email" name="userid"><br>
  <input type="submit" value="Submit"><br>
  <input type="submit" formnovalidate value="Submit sin validación">
</form>
```

Atributo **formtarget**
<input>

El atributo formtarget especifica un nombre o una palabra clave que indica dónde se debe mostrar la respuesta que se recibe después de enviar el formulario.

El atributo formtarget anula el atributo *target* del elemento **<form>**.

El atributo formtarget se puede utilizar con type = "submit" y type= "image".

```
<form action="demo_form.php">
  Nombre: <input type="text" name="fname"><br>
  Apellido: <input type="text" name="lname"><br>
  <input type="submit" value="Submit  normal">
  <input type="submit" formtarget="_blank"
  value="Submit a una nueva ventana">
</form>
```

Atributos **height / width / list** **<input>**

altura y el ancho de un elemento **<input>**.

Los atributos de altura y ancho sólo se utilizan con **<input** type = "image">

```
<input type="image" src="img_submit.gif" alt="Submit" width="48" height="48">
```

- El atributo list se refiere a un **<datalist>** que contiene las opciones predefinidas para un elemento **<input>**

```
<input list="browsers“>
<datalist id="browsers">
<option value="Firefox">
  <option value="Chrome">
  <option value="Opera">
  <option value="Safari">
  <option value="Internet Explorer">
</datalist>
```

Atributo min / max
<input>



Los atributos min y max trabajan con los siguientes input types: number, range, date, datetime, datetime-local, month, time y week

```
Ingrese una fecha anterior a 1980-01-01:
<input type="date" name=“dia" max="1979-12-31">

Ingrese una fecha posterior a 2000-01-01:
<input type="date" name=“dia" min="2000-01-02">

Cantidad(entre 1 and 5):
<input type="number" name=“cantidad" min="1" max="5">
```

Más Atributos
<input>



- Atributo multiple <input>

```
Select images: <input type="file" name="img" multiple>
```

- Atributo pattern <input>

```
Código de país: <input type="text" name="codigo_pais" pattern="[A-Za-z]{3}" title="Tres Letras para el Código de País">
```

- Atributo required <input>
  - Trabaja con los sig. input types: text, search, url, tel, email, password, date pickers, number, checkbox, radio, y file

```
Nombre de Usuario: <input type="text" name="nombreusuario" required>
```

Más Atributos
<input>



Atributo placeholder <input>

El atributo placeholder especifica una sugerencia que describe el valor esperado de un campo de entrada (un valor de ejemplo o una breve descripción del formato).

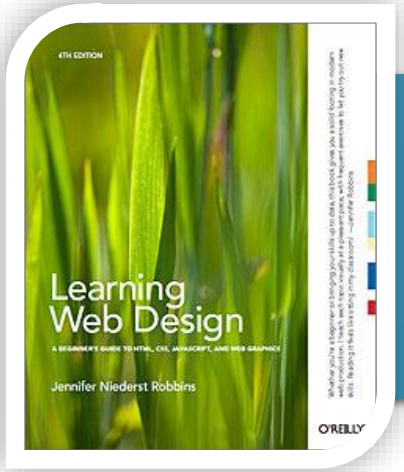
La sugerencia se muestra en el campo de entrada antes de que el usuario introduce un valor.

El atributo placeholder trabaja con los siguientes tipos de inputs: texto, búsqueda, url, tel, email y password

```
<input type="text" name=“Primer Nombre" placeholder=“Nombre">
```

attributesInputTypes.html

Bibliografía



Learning Web Design
A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics (5TH EDITION)
Autor Jennifer Niederst Robbins
ISBN: 978-1-491-96020-2

Bibliografía/Estándares





HyperText Markup Language - World Wide Web Consortium (W3C) http://www.w3.org/MarkUp/



HyperText Markup Language (HTML 5)
http://www.w3.org/TR/html5/



HTML Gallery
http://html5gallery.com/

Herramientas





Microsoft Visual Studio for Web ®
https://code.visualstudio.com/download



Notepad++
https://notepad-plus-plus.org/



Sublime Text
http://www.sublimetext.com/



Google Antigravity
https://antigravity.google/download

Gracias

¿Preguntas?

lafuente@ing.unlpam.edu.ar

ar.linkedin.com/in/glafuente



CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, including icons by **Flaticon**, infographics & images by **Freepik** and illustrations by **Stories**



Programación Orientada a la Web, Ago. – Dic.